進階程式設計
Advanced Program Design

L4

Chia-Chi Chang
ccchang@cc.ncue.edu.tw

Q1積分遊戲

積分遊戲

小紫正在學習基本的算術運算，但是她很想要參加一個積分遊戲，若能算出正確的答案就可以獲得她最喜歡的玩偶。在積分遊戲裡會有 1 個遊戲盒，裡面包含 1 個透明球和 500 個色球，色球的顏色區分成藍、黃、紅和綠等 4 種顏色。每個色球上都會有一組數字，而透明球則標示###。遊戲的玩法描述如下：一開始讓參賽者任意取出一個球，若是色球則數字為遊戲積分的初始值，下一輪抽到的色球須根據色球顏色去進行對應的積分計算：

1) 藍球：將藍球數字累加至目前積分。
2) 黃球：將黃球數字反轉後累加至目前積分。例如黃球數字為 123450，則反轉後的數字為 54321。
3) 紅球：紅球數字為目前積分的 2^n 倍。例如紅球數字 1，則將目前積分乘上 2^1。
4) 綠球：綠球數字為目前積分的$\frac{1}{2^n}$倍。例如綠球數字 2，則將目前積分乘上$\frac{1}{2^2}$。

遊戲過程中，一旦抽到透明球代表遊戲結束並且回報你的積分，倘若參賽者在第 1 輪就抽到透明球，恭喜你！你的遊戲積分會是 10000000000，並結束遊戲。試撰寫一程式去協助小紫計算最後的遊戲積分。

輸入說明：

每 1 行代表 1 輪從遊戲盒取出球的資訊；若是色球，則會讀取資料格式 m n，m 為顏色代碼和 n 為色球上的數字。當 m 等於'B'或'Y'時代表藍球或黃球，其 n 的數字範圍為 0≤n<4294967296；當 m 等於'R'或'G'時代表紅球和綠球，其 n 的數字範圍為 0≤n<8。假設讀到的 1 筆資料為 B 4000，則代表這 1 輪取出的色球是藍色且數字為 4000。若是透明球則標示###，也宣告遊戲結束。

輸出說明 ：

根據上述遊戲規則，輸出最後的積分。

範例說明：

範例 1 輸入	範例 1 輸出
B 1250 B 2000 R 2 ###	13000
範例 2 輸入	**範例 2 輸出**
B 50 Y 24680 B 100 G 1 ###	4396
範例 3 輸入	**範例 3 輸出**
###	10000000000

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include <string.h>
//10-bit 4294967295
//13-bit 429496795*500=2147483647500
#define ARRAY_LENGTH        13  //B_4294967295
#define BLUE                'B'
#define YELLOW              'Y'
#define RED                 'R'
#define GREEN               'G'
#define NO_INITIALIZED      0
#define INITIALIZED         1
typedef struct {
    //char inArr[ARRAY_LENGTH];             //輸入字串
    char color;
    unsigned long long gameCredit;          //計算積分
    unsigned long long value;               //球數值
} ballInfo;

int getBallInfo(ballInfo*);
void run(ballInfo*);
int main(int argc, char *argv[]) {
    int iloop;
    //預設未初始化,10000000000,透明球
    ballInfo ball = {'\0',10000000000,0};
    unsigned long long sum = 0;

    while(getBallInfo(&ball)) {             //讀取色球資訊
        run(&ball);                         //執行遊戲規則
    }
    printf("%llu",ball.gameCredit);         //印出積分
    //system("PAUSE");
    return 0;
}
unsigned long long palindrome(char* ptrInArr) {
    char outArr[11] = "0", c;
    int iloop, jloop, flag = 1, loopMax = (int)strlen(ptrInArr);

    jloop = 0;
    for(iloop=0; iloop<=loopMax-1; iloop++) {
        c = ptrInArr[loopMax-1-iloop];
        if(c != '0') {
            outArr[jloop++] = c;
            flag = 0;
        } else {
            if(!flag) outArr[jloop++] = c;
        }
    }
    outArr[jloop] = '\0';
    return atoll(outArr);
}
```

Q1積分遊戲

積分遊戲

小紫正在學習基本的算術運算，但是她很想要參加一個積分遊戲，若能算出正確的答案就可以獲得她最喜歡的玩偶。在積分遊戲裡會有 1 個遊戲盒，裡面包含 1 個透明球和 500 個色球，色球的顏色區分成藍、黃、紅和綠等 4 種顏色。每個色球上都會有一組數字，而透明球則標示###。遊戲的玩法描述如下：一開始讓參賽者任意取出一個球，若是色球則數字為遊戲積分的初始值，下一輪抽到的色球須根據色球顏色去進行對應的積分計算：

1) 藍球：將藍球數字累加至目前積分。
2) 黃球：將黃球數字反轉後累加至目前積分。例如黃球數字為 123450，則反轉後的數字為 54321。
3) 紅球：紅球數字為目前積分的 2^n 倍。例如紅球數字 1，則將目前積分乘上 2^1。
4) 綠球：綠球數字為目前積分的$\frac{1}{2^n}$倍。例如綠球數字 2，則將目前積分乘上$\frac{1}{2^2}$。

遊戲過程中，一旦抽到透明球代表遊戲結束並且回報你的積分，倘若參賽者在第 1 輪就抽到透明球，恭喜你！你的遊戲積分會是 10000000000，並結束遊戲。試撰寫一程式去協助小紫計算最後的遊戲積分。

輸入說明：

每 1 行代表 1 輪從遊戲盒取出球的資訊；若是色球，則會讀取資料格式 m n，m 為顏色代碼和 n 為色球上的數字。當 m 等於'B'或'Y'時代表藍球或黃球，其 n 的數字範圍為 0≤n<4294967296；當 m 等於'R'或'G'時代表紅球和綠球，其 n 的數字範圍為 0≤n<8。假設讀到的 1 筆資料為 B 4000，則代表這 1 輪取出的色球是藍色且數字為 4000。若是透明球則標示###，也宣告遊戲結束。

輸出說明 ：

根據上述遊戲規則，輸出最後的積分。

範例說明：

範例 1 輸入	範例 1 輸出
B 1250 B 2000 R 2 ###	13000
範例 2 輸入	**範例 2 輸出**
B 50 Y 24680 B 100 G 1 ###	4396
範例 3 輸入	**範例 3 輸出**
###	10000000000

```c
int getBallInfo(ballInfo* ptrBall) {
    char inArr[ARRAY_LENGTH];

    //gets(inArr);
    fgets(inArr,ARRAY_LENGTH,stdin);
    if((inArr[0] == '#') && (inArr[1] == '#') && (inArr[2] == '#')) {
        return 0;
    } else {
        ptrBall->color = inArr[0];
        if(ptrBall->color == 'Y') {
            ptrBall->value = palindrome(&inArr[2]);
        } else {
            ptrBall->value = atoll(&inArr[2]);
        }
        return 1;
    }
}
void run(ballInfo* ptrBall) {
    static int iniFlag = 0;
    if(!iniFlag) {
        ptrBall->gameCredit = ptrBall->value;
        iniFlag = 1;
        return;
    }
    switch(ptrBall->color) {
    case BLUE:
        ptrBall->gameCredit += ptrBall->value;
        break;
    case YELLOW:
        ptrBall->gameCredit += ptrBall->value;
        break;
    case RED:
        ptrBall->gameCredit <<= ptrBall->value;
        break;
    case GREEN:
        ptrBall->gameCredit >>= ptrBall->value;
        break;
    }
}
```

Q2找零錢

找零錢

試撰寫一個程式可以幫助你在購物商店，根據購買商品價值及實際交付金額，輸出應找回最少的鈔票數和錢幣數目，若購買商品價值大於實際交付金額，則須輸出"Fail"。假設幣值只有紙鈔 2,000、1,000、500 和 100 元，以及硬幣 50、10、5 和 1 元。若商品價值為 1,376 元、而交付的金額 2,000 元，商店應找回共 624 元，包含紙鈔 1 張 500 元、1 張 100 元和硬幣 2 枚 10 元、4 枚 1 元。

輸入說明：

第 1 行為商品價值 m 和實際交付金額 n，其中 1≤(m,n)≤99999。

輸出說明 ：

若 m≤n，則依序由 2000、1000、500、100、50、10、5 和 1 幣值對應輸出<u>最少</u>的鈔票數和錢幣數目；反之 m>n，則印出"Fail"。

範例說明：

範例 1 輸入	**範例 1 輸出**
700 100	Fail
範例 2 輸入	**範例 2 輸出**
4469 10000	2 1 1 0 0 3 0 1

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    int m, n, d;

    scanf("%d %d",&m,&n);
    if(m<=n) {
        d = n - m;
        printf("%d\n",d/2000);
        d %= 2000;
        printf("%d\n",d/1000);
        d %= 1000;
        printf("%d\n",d/500);
        d %= 500;
        printf("%d\n",d/100);
        d %= 100;
        printf("%d\n",d/50);
        d %= 50;
        printf("%d\n",d/10);
        d %= 10;
        printf("%d\n",d/5);
        printf("%d\n",d%5);
    } else {
        printf("Fail");
    }
    return 0;
}
```

Q3進制轉換(輾轉相除法)

進制轉換

撰寫一程式去讀取多筆整數，並將其轉換成 20 進制碼輸出，該 20 進制系統是採用數字 0-9 和英文字母 A-J 去表示 20 進制碼。

輸入說明：

每 1 行讀取 1 筆整數 m，其中 0≤m≤4294967295，總共需要讀取 n 行整數 m，其 n 範圍為 1≤n≤200，最後將以-1 為結束。

輸出說明 ：

將整數 m 轉換成 20 進制碼輸出，20 進制碼是由數字 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 和英文字母 A,B,C,D,E,F,G,H,I,J 組合而成，其中 A 代表 10、B 代表 11、…、J 代表 19。

範例說明：

範例 1 輸入	範例 1 輸出
25 100 1000 -1	15 50 2A0
範例 2 輸入	**範例 2 輸出**
137 77370 4294967295 -1	6H 9D8A 3723AI4F

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define ARRAY_LENGTH            9
#define VIGESIMALBASE_LENGTH    21

void DecToVigesimal(long long, char*, char*);
void displaySeptenary(char*);
void ifflush(char*);
int main(int argc, char *argv[]) {
    char arr[ARRAY_LENGTH] = "";
    char vigesimalBase[VIGESIMALBASE_LENGTH] = "0123456789ABCDEFGHIJ";
    int loop;
    long long num;

    while(scanf("%lld",&num) && (num != -1)) {
        DecToVigesimal(num,vigesimalBase,arr);
        displaySeptenary(arr);
        ifflush(arr);
    }
    return 0;
}
void DecToVigesimal(long long num, char* base, char* arr) {
    int loop = 0, t;

    while(num/20) {
        arr[loop++] = base[num % 20];
        num /= 20;
    }
    arr[loop] = base[num];
}
void displaySeptenary(char* arr) {
    int loop, loopMax = (int)strlen(arr);

    for(loop=0; loop<loopMax; loop++) {
        printf("%c",arr[loopMax-1-loop]);
    }
    printf("\n");
}
void ifflush(char* arr) {
    int loop;

    for(loop=0; loop<ARRAY_LENGTH; loop++) {
        arr[loop] = '\0';
    }
}
```

Q4判斷閏年

判斷閏年

閏年比平年多出 1 日(2 月 20 日)，主要是為了彌補人為曆法規定 365 日與地球公轉 365.24219 日的差距。試撰寫一程式能計算某個年份區間的閏年數目。判定閏年的規則如下：

1. 西元年不能被 4 整除，稱為平年。
2. 西元年可被 4 整除，但不能被 100 整除，稱為閏年。
3. 西元年能被 100 整除，卻不能被 400 整除，稱為平年。
4. 西元年可被 400 整除，稱為閏年。

輸入說明：

讀取 2 個 4 位數整數 m 和 n，其中 1900≤m≤n≤10000。

輸出說明 ：

計算輸入年份區間的閏年數目，若無閏年則輸出 0。

範例說明：

範例 1 輸入	**範例 1 輸出**
1965 1999	8
範例 2 輸入	**範例 2 輸出**
2197 2199	0

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int calLeapYear(int,int);
int main(int argc, char *argv[]) {
    int m, n;

    scanf("%d %d",&m,&n);
    printf("%d\n",calLeapYear(m,n));
    return 0;
}
int isLeapYear(int year) {
    if(!(year%4)) {
        if(!(year%100)) {
            if(!(year%400)) {
                return 1;
            } else {
                return 0;
            }
        } else {
            return 1;
        }
    } else {
        return 0;
    }
}
int calLeapYear(int m, int n) {
    int loop, sum = 0;

    for(loop=m; loop<=n; loop++) {
        if(isLeapYear(loop)) {
            sum++;
        }
    }
    return sum;
}
```

Q5判斷質數(sqrt+建質數表)

判斷質數 2

輸入 k 筆 m 和 n 整數，其中 1≤k≤10，最後會以-1 為輸入結束。試撰寫程式去計算 m 至 n 區間質數數目。

輸入說明：

每 1 行輸入欲判斷是否為質數的整數 m，其中 2≤m<n<2000000。

最後 1 行為-1 代表輸入資料結束。

輸出說明 ：

根據每 1 行的 m 和 n 去計算該區間的質數數目；若無質數則輸出 0。

範例說明：

範例 1 輸入	範例 1 輸出
2 98 100 9999 30 40 -1	25 1204 2
範例 2 輸入	**範例 2 輸出**
94 96 320 500 100000 200000 -1	0 29 8392

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#define DATA_LENGTH     1000
#define ARRAY_LENGTH    200000
#define MAX             2000000
int isPrimeNumber(int);
int calPrimeNumber(int, int, int*);
int main(int argc, char *argv[]) {
    int PrimeNumberArray[ARRAY_LENGTH] = {0};
    int iloop,jloop, m, n, sum = 0;

    jloop=0;
    for(iloop=2; iloop<MAX; iloop++) {
        if(isPrimeNumber(iloop)) {
            PrimeNumberArray[jloop++] = iloop;
        }
    }
    while((scanf("%d",&m) && (m != -1))) {
        scanf("%d",&n);
        printf("%d\n",calPrimeNumber(m,n,PrimeNumberArray));
    }
    return 0;
}
int isPrimeNumber(int m) {
    int iloop, iloopMax = (int)sqrt(m);

    for(iloop=2; iloop<=iloopMax; iloop++) {
        if(!(m % iloop)) {
            return 0;
        }
    }
    return 1;
}
int calPrimeNumber(int m, int n, int* ptrArr) {
    int count = 0, iloop, t, flag = 1;

    iloop = 0;
    while(((t = ptrArr[iloop++]) != 0) && flag) {
        if(t >= m) {
            if(t <= n) {
                count++;
            } else {
                flag = 0;
            }
        }
    }
    return count;
}
```

Q6剪刀石頭布

剪刀、石頭、布

小明和小慈正在玩猜拳遊戲，為了方便紀錄，他們把剪刀、石頭、布分別標示成'V'、'@'、'#'，並且將過去每輪的對戰資訊都詳細紀載在紙上。現在他們很想要知道勝負結果，想請你撰寫一程式去判斷猜拳遊戲的勝負。

輸入說明：

輸入共 M 輪對戰內容，其中 1≤M≤1000。每一輪對戰資訊包含小明出的內容 C1 和小慈出的內容 C2，而 C1,C2∈'V','@','#'。

輸出說明：

第 1 行為小明獲勝的次數。

第 2 行為小慈獲勝的次數。

第 3 行為雙方平手的次數。

第 4 行為獲勝方的勝率%，四捨五入至小數點以下第 1 位。 round(ans*10.0)/10.0

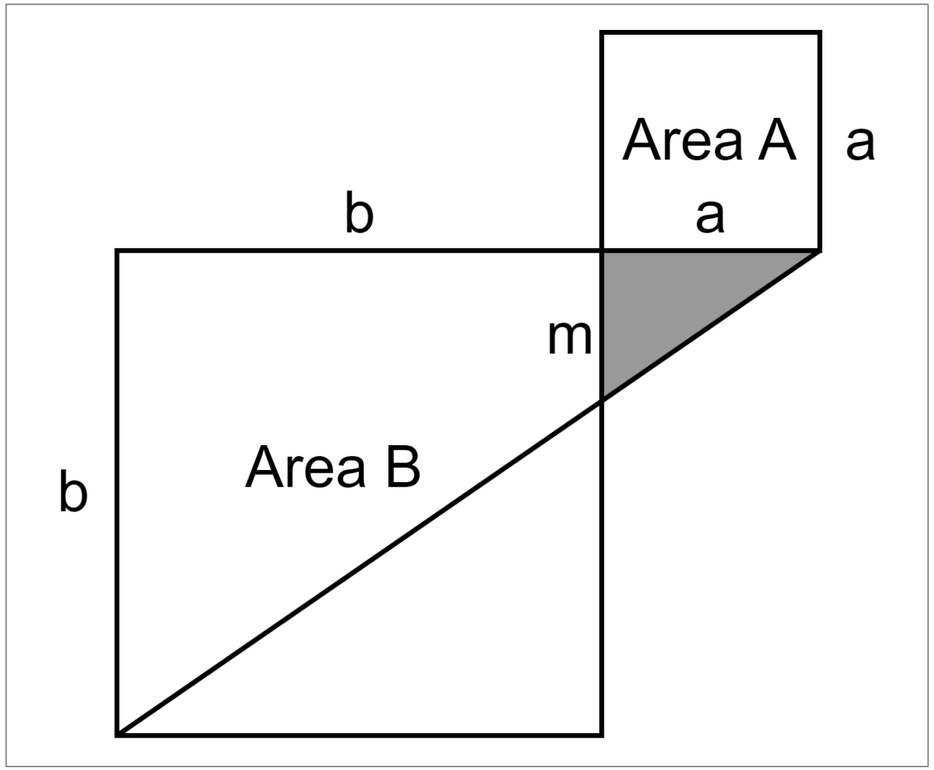
範例說明：

範例 1 輸入	**範例 1 輸出**
VV@V#@@#	2 1 1 50.0
範例 2 輸入	**範例 2 輸出**
V@#V#@V@@V#VV@@#V@	2 7 0 77.8

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <math.h>
#define ARRAY_LENGTH        2*1000+1
#define XIAOMING            0       //小明
#define XIAOCI              1       //小慈
#define TIE                 2       //平手
void gamePlay(char*, int*);
int main(int argc, char *argv[]) {
    int loop, gameInfo[3] = {0,0,0};
    char arr[ARRAY_LENGTH];
    double winningRate = 0.0;

    scanf("%s",arr);
    for(loop=0; loop<strlen(arr); loop+=2) {
        gamePlay(&arr[loop],gameInfo);
    }
    printf("%d\n",gameInfo[XIAOMING]);
    printf("%d\n",gameInfo[XIAOCI]);
    printf("%d\n",gameInfo[TIE]);
    if(gameInfo[XIAOMING]>=gameInfo[XIAOCI]) {
        winningRate = (100.0 * (double)gameInfo[XIAOMING])/((double)gameInfo[XIAOMING] + (double)gameInfo[XIAOCI] + (double)gameInfo[TIE]);
    } else {
        winningRate = (100.0 * (double)gameInfo[XIAOCI])/((double)gameInfo[XIAOMING] + (double)gameInfo[XIAOCI] + (double)gameInfo[TIE]);
    }
    printf("%.1lf\n",round(winningRate*10.0)/10.0);
    return 0;
}
void gamePlay(char* arr, int* gameInfo) {
    if(*arr == *(arr+1)) {
        (*(gameInfo+TIE))++;
    }
    if((*arr == 'V') && (*(arr+1) == '@')) {
        (*(gameInfo+XIAOCI))++;
    }
    if((*arr == 'V') && (*(arr+1) == '#')) {
        (*(gameInfo+XIAOMING))++;
    }
    if((*arr == '@') && (*(arr+1) == 'V')) {
        (*(gameInfo+XIAOMING))++;
    }
    if((*arr == '@') && (*(arr+1) == '#')) {
        (*(gameInfo+XIAOCI))++;
    }
    if((*arr == '#') && (*(arr+1) == 'V')) {
        (*(gameInfo+XIAOCI))++;
    }
    if((*arr == '#') && (*(arr+1) == '@')) {
        (*(gameInfo+XIAOMING))++;
    }
}
```

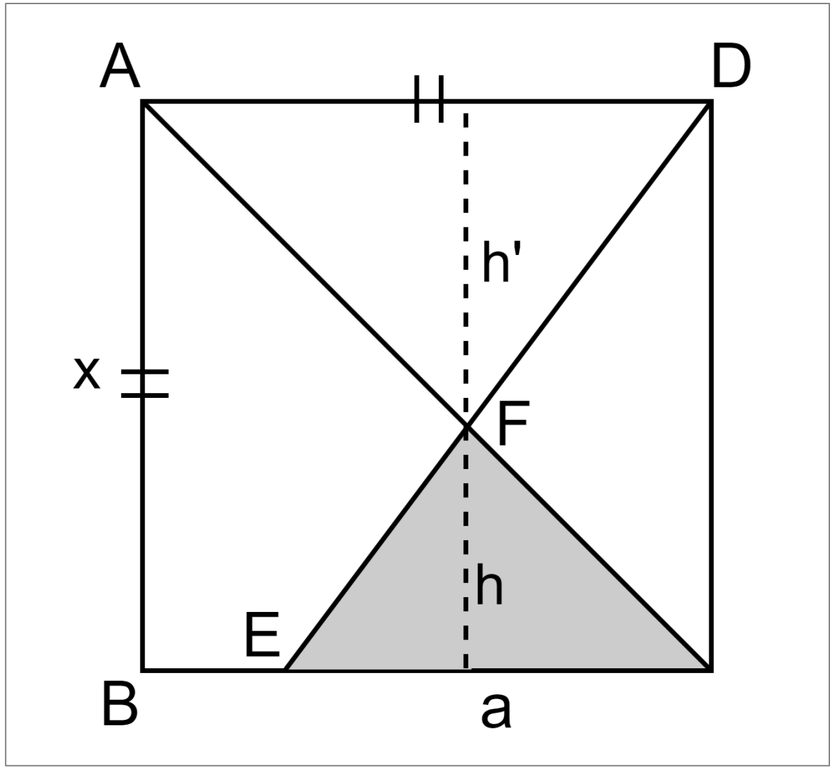
Q7



$$\frac{a}{a+b}=\frac{m}{b}\Rightarrow m=\frac{ab}{a+b}$$

Shadow Area: $\frac{m\cdot a}{2}=\frac{a}{2}\cdot\frac{ab}{a+b}$

Q8



$$\frac{h}{h'}=\frac{a}{x}\Rightarrow hx=a\cdot h'=a(x-h)\Rightarrow h=\frac{xa}{x+a}$$

Shadow Area: $\frac{a\cdot h}{2}=\frac{a}{2}\cdot\frac{xa}{x+a}=\frac{x\cdot a^2}{2(x+a)}$

程式題目類型

1. 了解題意，建構程式。
   - Q1積分遊戲、Q2找零錢、Q4判斷閏年、Q6剪刀石頭布
2. 推導數學公式，f(x,y,…)：溫度轉換、複利計算、BMI等
   - Q3進制轉換(輾轉相除法)、Q7陰影面積、Q8陰影面積
3. 須搭配演算法: (1)程式才能簡化，(2)在特定條件(執行時間、記憶體空間)下完成：
   - 排序法…諸如此類
   - Q5質數(Sqrt+建質數表)

評測系統的輸入和輸出

範例 1 輸入		範例 1 輸出
25	25,13(0x0D),10(0x0A)	15
100	100,13(0x0D),10(0x0A)	50
1000	1000,13(0x0D),10(0x0A)	2A0
-1	-1,13(0x0D),10(0x0A)	
範例 2 輸入		**範例 2 輸出**
137	137,13(0x0D),10(0x0A)	6H
77370	77370,13(0x0D),10(0x0A)	9D8A
4294967295	4294967295,13(0x0D),10(0x0A)	3723AI4F
-1	-1,13(0x0D),10(0x0A)	

除了評測系統要傳的數值之外，還會傳0x0D(‘\r’, Carriage Return(CR),歸位/回車)和0x0A(‘\n’, Line Feed(LF),換行)

Enter鍵問題

Q: 輸入1個整數後，再讀取1個字串(字串長度n≤20)，最後把字串內容印出

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define ARRAY_LENGTH 20
void displayArr(char arr[ARRAY_LENGTH]) {
    int loop;
    printf("==============================\n");
    for(loop=0; loop<strlen(arr); loop++) {
        printf("%X_",arr[loop]);
    }
    printf("\n");
    printf("==============================\n");
}
int main(int argc, char *argv[]) {
    int loop,m;
    char arr[ARRAY_LENGTH] = "";
    scanf("%d",&m);
    fgets(arr,ARRAY_LENGTH,stdin);
    printf("%s\n",arr);
    displayArr(arr);
    return 0;
}
```

```
2


==============================
A_
==============================
```

- 輸入Enter鍵會有CR(0x0D)+LF(0x0A)
- CR(Carriage Return)亦稱歸位(回車)
- LF(Line Feed)亦稱換行
- fgets儲存上一筆輸入數字遺留在緩衝區的LF（評測系統會回傳0x0D,0x0A）

Enter鍵問題

Q: 輸入1個整數後，再讀取1個字串(字串長度n≤20)，最後把字串內容印出

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define ARRAY_LENGTH 20
void displayArr(char arr[ARRAY_LENGTH]) {
    int loop;
    printf("==============================\n");
    for(loop=0; loop<strlen(arr); loop++) {
        printf("%X_",arr[loop]);
    }
    printf("\n");
    printf("==============================\n");
}
int main(int argc, char *argv[]) {
    int loop,m;
    char arr[ARRAY_LENGTH] = "";
    scanf("%d",&m);
    scanf("%s",arr);
    printf("%s\n",arr);
    displayArr(arr);
    return 0;
}
```

```
2
Hello
Hello
==============================
48_65_6C_6C_6F_
==============================
```

因其忽略0x0A（評測系統會回傳0x0D,0x0A）

- scanf(“%s”,arr)會：

1. 讀取非空白字元直到下一個空白字元，未讀出的字串內容將會遺留在緩衝區
2. 非空白字元之前的空白字元都會被忽略

- 空白字元包含Space(0x20)、TAB(0x09)、LF(0x0A)、VT(0x0B)、FF(0x0C)、CR(0x0D)

' '	(0x20)	space (SPC)
'\t'	(0x09)	horizontal tab (TAB)
'\n'	(0x0a)	newline (LF)
'\v'	(0x0b)	vertical tab (VT)
'\f'	(0x0c)	feed (FF)
'\r'	(0x0d)	carriage return (CR)

解決方法1-使用fflush

1. 使用fflush(但是對評測系統無用)

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define ARRAY_LENGTH 20
void displayArr(char arr[ARRAY_LENGTH]) {
    int loop;
    printf("==============================\n");
    for(loop=0; loop<strlen(arr); loop++) {
        printf("%X_",arr[loop]);
    }
    printf("\n");
    printf("==============================\n");
}
int main(int argc, char *argv[]) {
    int loop,m;
    char arr[ARRAY_LENGTH];
    scanf("%d",&m);
    fflush(stdin);
    fgets(arr,ARRAY_LENGTH,stdin);
    printf("%s\n",arr);
    displayArr(arr);
    return 0;
}
```

消除緩衝區的LF

執行結果

```
10
10 20 30
10 20 30
```

解決方法2-使用getchar()

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <string.h>
04 #define ARRAY_LENGTH 20
05 void clearStdin(void) {
06     int c;
07     while((c = getchar()) && (c != '\n'));
08 }
09 void displayArr(char arr[ARRAY_LENGTH]) {
10     int loop;
11     printf("==============================\n");
12     for(loop=0; loop<strlen(arr); loop++) {
13         printf("%X_",arr[loop]);
14     }
15     printf("\n");
16     printf("==============================\n");
17 }
18 int main(int argc, char *argv[]) {
19     int loop,m;
20     char arr[ARRAY_LENGTH] = "";
21     clearStdin();
22     fgets(arr,ARRAY_LENGTH,stdin);
23     printf("%s\n",arr);
24     return 0;
25 }
```

解決方法3-使用scanf

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#define ARRAY_LENGTH 20
void displayArr(char arr[ARRAY_LENGTH]) {
    int loop;
    printf("================================\n");
    for(loop=0; loop<strlen(arr); loop++) {
        printf("%X_",arr[loop]);
    }
    printf("\n");
    printf("================================\n");
}
int main(int argc, char *argv[]) {
    int loop,m;
    char arr[ARRAY_LENGTH] = "";
    scanf("%d%*[\xd\n]",&m);  //scanf("%d%*[\xd\xa]",&m);
    fgets(arr,ARRAY_LENGTH,stdin);
    printf("%s\n",arr);
    return 0;
}
```

- scanf(“%*[\xd\n]”)或scanf(“%*[\xd\xa]”)的意義如下：
  - %*為轉換的結果不會指定到變數，直接丟棄
  - [\xd\xa]：該輸入之後遇到CR或LF就會丟棄後離開，非CR和LF的字元將留在緩衝區供下一次輸入。

範例

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <string.h>
04
05 int main(int argc, char *argv[]) {
06     char sa[256] = "";
07
08     scanf("%[ABC]",sa);
09     printf("%s:%d\n",sa,strlen(sa));
10     system("PAUSE");
11     return 0;
12 }
```

只能包含A、B和C的字串

```
BBA123AB
BBA:3
Press any key to continue . . .
```

只能一開始讀取包含A、B和C的字串，若不是上述字元則離開，因此123AB則留在緩衝區

```
12ABC
:0
Press any key to continue . . .
```

一開始不是A、B和C的字串所以離開，因此12ABC都留在緩衝區

```
01 #include <stdio.h>
02 #include <stdlib.h>
03 #include <string.h>
04
05 int main(int argc, char *argv[]) {
06     char sa[256] = "";
07
08     scanf("%[0-9]",sa);
09     printf("%s:%d\n",sa,strlen(sa));
10     system("PAUSE");
11     return 0;
12 }
```

只能包含0-9的字串

```
976513ab
976513:6
Press any key to continue . . .
```

只能一開始讀取包含0-9的字串，若不是上述字元則離開，因此ab則留在緩衝區

```
ab123
:0
Press any key to continue . . .
```

一開始不是0-9的字串所以離開，因此ab123都留在緩衝區

範例

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    char sa[256] = "";

    scanf("%[A-Za-z' ''\t']",sa);
    printf("%s:%d\n",sa,strlen(sa));
    system("PAUSE");
    return 0;
}
```

```
hBB He James    TAIWAN
hBB He James    TAIWAN:19
Press any key to continue . . .
```

包含英文字母、空格與tab鍵的字串

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

int main(int argc, char *argv[]) {
    char sa[256] = "";

    scanf("%[^J\n]",sa);
    printf("%s:%d\n",sa,strlen(sa));
    system("PAUSE");
    return 0;
}
```

```
abJ123
ab:2
Press any key to continue . . .
```

除了J和\n都可以被讀取

The End